

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

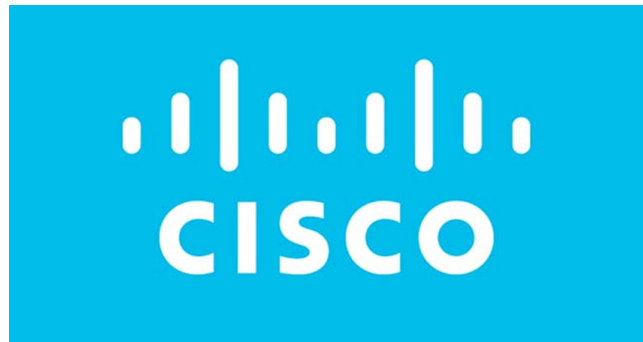
Урок №22



Тема: Построение локальных сетей

Раздел 2

Cisco Packet Tracer – это программное обеспечение, разработанное компанией Cisco, которое предназначено для моделирования, визуализации и тестирования сетевых конфигураций. Оно предоставляет среду для создания виртуальных сетевых топологий, настройки и связывания устройств Cisco, а также симуляции передачи данных и настройки сетевых протоколов.



Cisco Packet Tracer имитирует работу различных сетевых устройств Cisco, таких как маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны (firewalls), IP-телефоны и другие. Оно позволяет пользователям создавать сложные сетевые топологии и проводить практические упражнения для изучения и понимания работы сетей.

С помощью Cisco Packet Tracer пользователи могут настраивать параметры устройств, создавать виртуальные LAN (VLAN), настраивать маршрутизацию, настраивать безопасность сети, а также проводить симуляцию передачи данных и отладку сетевых протоколов. Оно предоставляет графический интерфейс пользователя, что делает его доступным и понятным даже для новичков в области сетевых технологий.

Cisco Packet Tracer широко используется в учебных заведениях, включая школы, колледжи и университеты, для обучения студентов сетевым технологиям и для подготовки к экзаменам сертификации Cisco. Он также полезен для сетевых инженеров и администраторов сети в качестве инструмента для моделирования и тестирования сетевых конфигураций перед их внедрением в реальных сетях Cisco.

- Cisco Packet Tracer является популярным выбором для моделирования и обучения сетевым технологиям по нескольким причинам:
- Официальное программное обеспечение Cisco: Cisco является одним из ведущих производителей сетевого оборудования, и Cisco Packet Tracer разработан самой компанией Cisco. Это означает, что он предоставляет возможность моделировать и настраивать устройства Cisco, используя подлинные команды и интерфейсы, что особенно полезно для тех, кто готовится к сертификационным экзаменам Cisco.
- Простота использования: Cisco Packet Tracer обладает интуитивно понятным графическим интерфейсом пользователя, который делает его доступным даже для начинающих пользователей. Он предоставляет множество готовых устройств Cisco, которые можно просто перетаскивать и соединять для создания сетевых топологий.
- Широкий спектр возможностей: Cisco Packet Tracer поддерживает множество функций и протоколов, позволяя настраивать различные сетевые параметры, создавать VLAN, настраивать маршрутизацию и многое другое. Он также предоставляет средства для отладки и тестирования сетевых протоколов.
- Интеграция с обучающими материалами: Cisco Packet Tracer часто используется в образовательных учреждениях, и для него разработано множество обучающих материалов, учебных программ и лабораторных работ. Это облегчает процесс изучения сетевых технологий и позволяет студентам получить практический опыт работы с сетевыми устройствами Cisco.
- Бесплатная доступность: Cisco предоставляет Packet Tracer бесплатно для академического использования студентам, преподавателям и образовательным учреждениям. Это делает его доступным и доступным для использования в учебных целях.

В целом, Cisco Packet Tracer предлагает мощный инструмент для моделирования и обучения сетевым технологиям, особенно в контексте Cisco-совместимых сетей.

Интерфейс Cisco Packet Tracer

Интерфейс программы Cisco Packet Tracer представлен на рисунке 2.

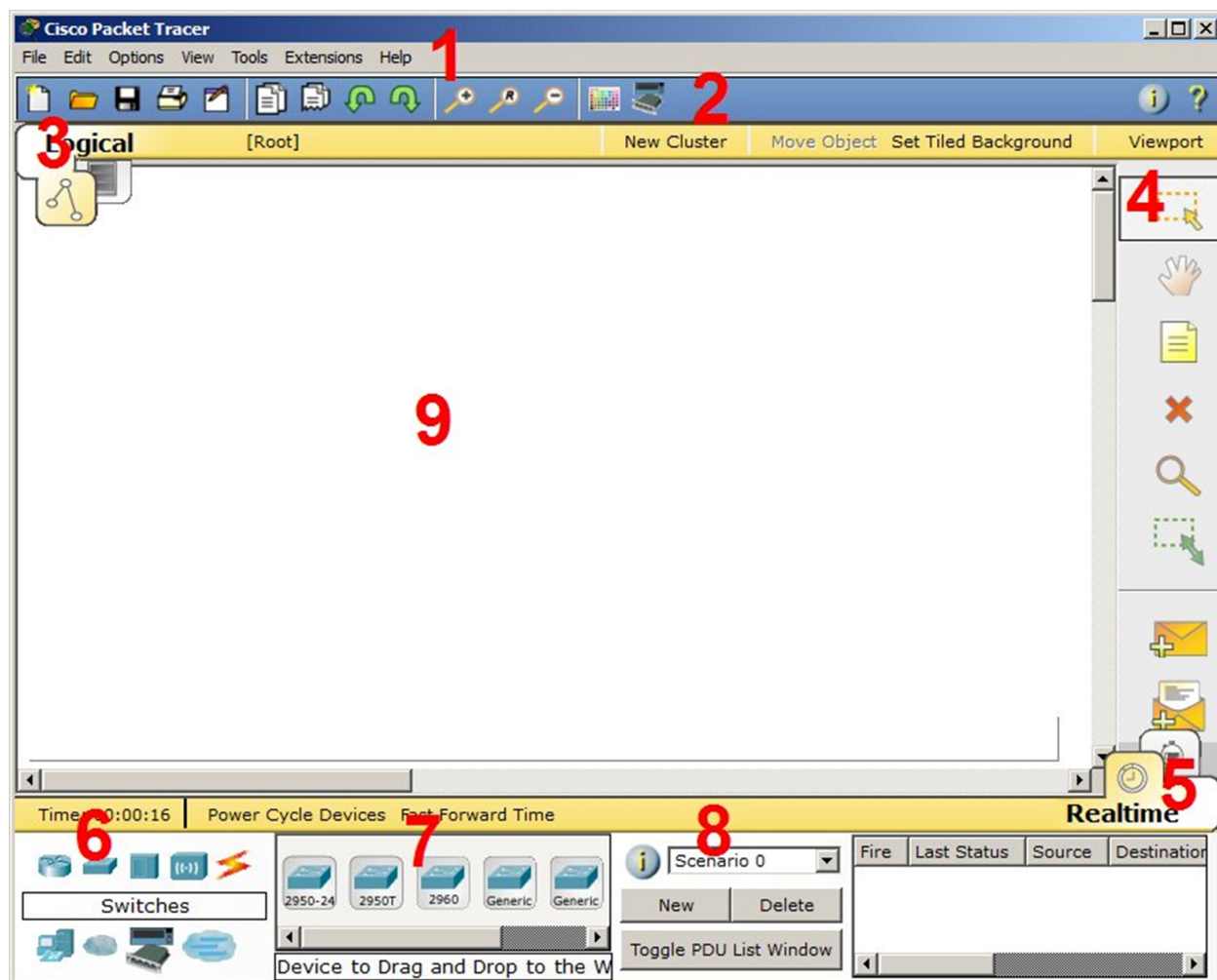


Рисунок 2

1. Главное меню программы;
2. Панель инструментов – дублирует некоторые пункты меню;
3. Переключатель между логической и физической организацией;
4. Ещё одна панель инструментов, содержит инструменты выделения, удаления, перемещения, масштабирования объектов, а так же формирование произвольных пакетов;
5. Переключатель между реальным режимом (Real-Time) и режимом симуляции;

6. Панель с группами конечных устройств и линий связи;
7. Сами конечные устройства, здесь содержатся всевозможные коммутаторы, узлы, точки доступа, проводники.
8. Панель создания пользовательских сценариев;
9. Рабочее пространство;

Большую часть данного окна занимает рабочая область, в которой можно размещать различные сетевые устройства, соединять их различными способами и как следствие получать самые разные сетевые топологии.

Сверху, над рабочей областью, расположена главная панель программы и ее меню. Меню позволяет выполнять сохранение, загрузку сетевых топологий, настройку симуляции, а также много других интересных функций. Главная панель содержит на себе наиболее часто используемые функции меню.



Рисунок 3 Главное меню Packet Tracer

Справа от рабочей области, расположена боковая панель, содержащая ряд кнопок отвечающих за перемещение полотна рабочей области, удаление объектов и т.д.

Снизу, под рабочей областью, расположена панель оборудования.

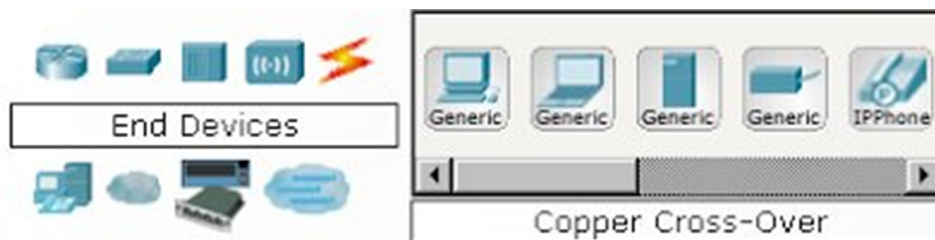


Рисунок 4

Данная панель содержит в своей левой части типы доступных устройств, а в правой части доступные модели. При выполнении различных лабораторных работ, эту панель придется использовать намного чаще, чем все остальные. Поэтому рассмотрим ее более подробно.

При наведении на каждое из устройств, в прямоугольнике, находящемся в центре между ними будет отображаться его тип. Типы устройств, наиболее часто используемые в лабораторных работах Packet Tracer, представлены на рисунке 5.



Рисунок 5

Рассматривать конкретные модели устройств каждого типа, не имеет большого смысла. Отдельного рассмотрения заслуживают типы соединений. Перечислим наиболее часто используемые из них (рассмотрение типов подключений идет слева направо, в соответствии с приведенным на рисунке 6).



Рисунок 6

- Автоматический тип – при данном типе соединения PacketTracer автоматически выбирает наиболее предпочтительные тип соединения для выбранных устройств
- Консоль – консольные соединение
- Медь Прямое – соединение медным кабелем типа витая пара, оба конца кабеля обжаты в одинаковой раскладке. Подойдет для следующих соединений: коммутатор – коммутатор, коммутатор – маршрутизатор, коммутатор – компьютер и др.
- Медь кроссовер – соединение медным кабелем типа витая пара, концы кабеля обжаты как кроссовер. Подойдет для соединения двух компьютеров.

- Оптика – соединение при помощи оптического кабеля, необходимо для соединения устройств имеющих оптические интерфейсы.
- Телефонный кабель – обыкновенный телефонный кабель, может понадобится для подключения телефонных аппаратов.
- Коаксиальный кабель – соединение устройств с помощью коаксиального кабеля.

Пример локальной вычислительной сети

Рассмотрим на примере создание локальной вычислительной сети в cisco packet tracer, сеть представлена на рисунке 7. Далее описывается пошаговая инструкция.

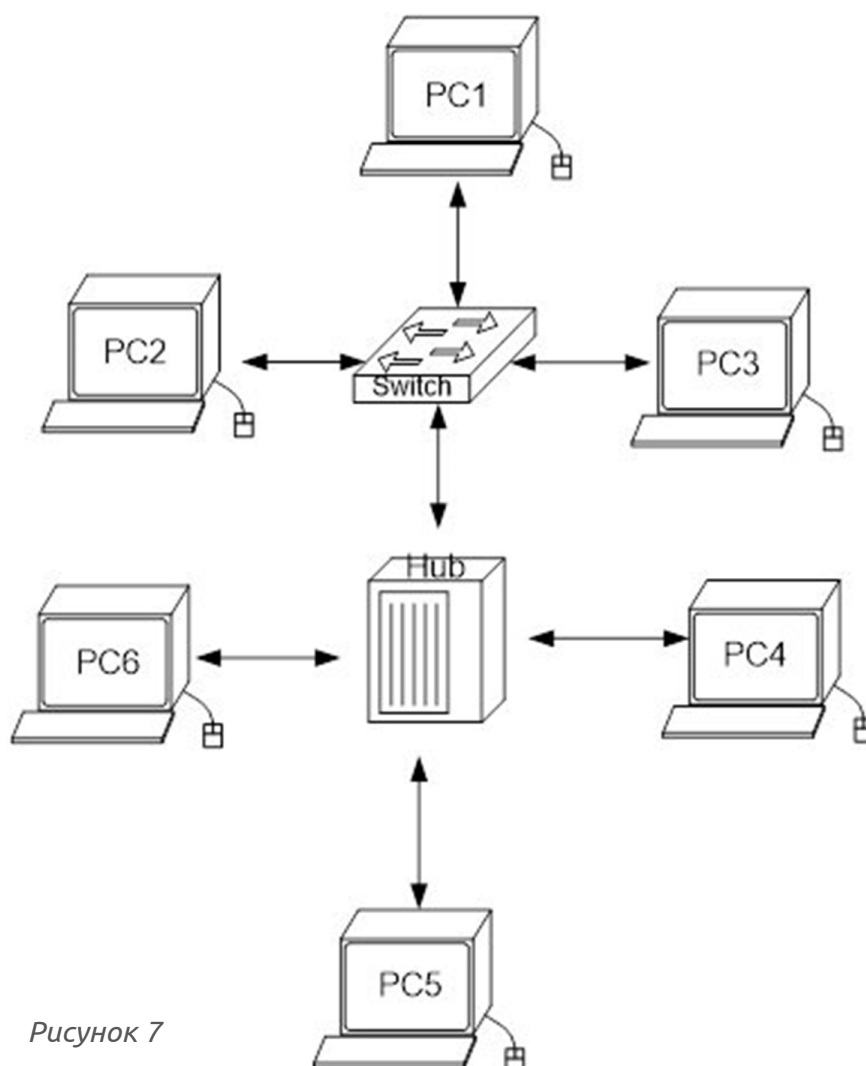


Рисунок 7

Как известно, локальная вычислительная сеть – это компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий. В нашем случае это всего-навсего 6 рабочих станций, определенным образом связанных между собой. Для этого используются сетевые концентраторы (хабы) и коммутаторы (свичи). Последовательность выполняемых действий:

1. В нижнем левом углу Packet Tracer выбираем устройства «Сетевые коммутаторы», и, в списке справа, выбираем коммутатор 2950-24, нажимая на него левой кнопкой мыши, вставляем его в рабочую область. Так же поступает с «Сетевым концентратором (Hub-PT)».



Рисунок 8

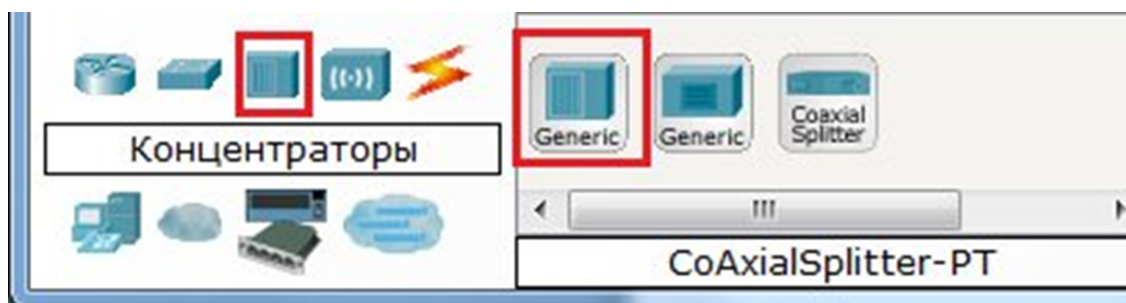


Рисунок 9



Рисунок 10

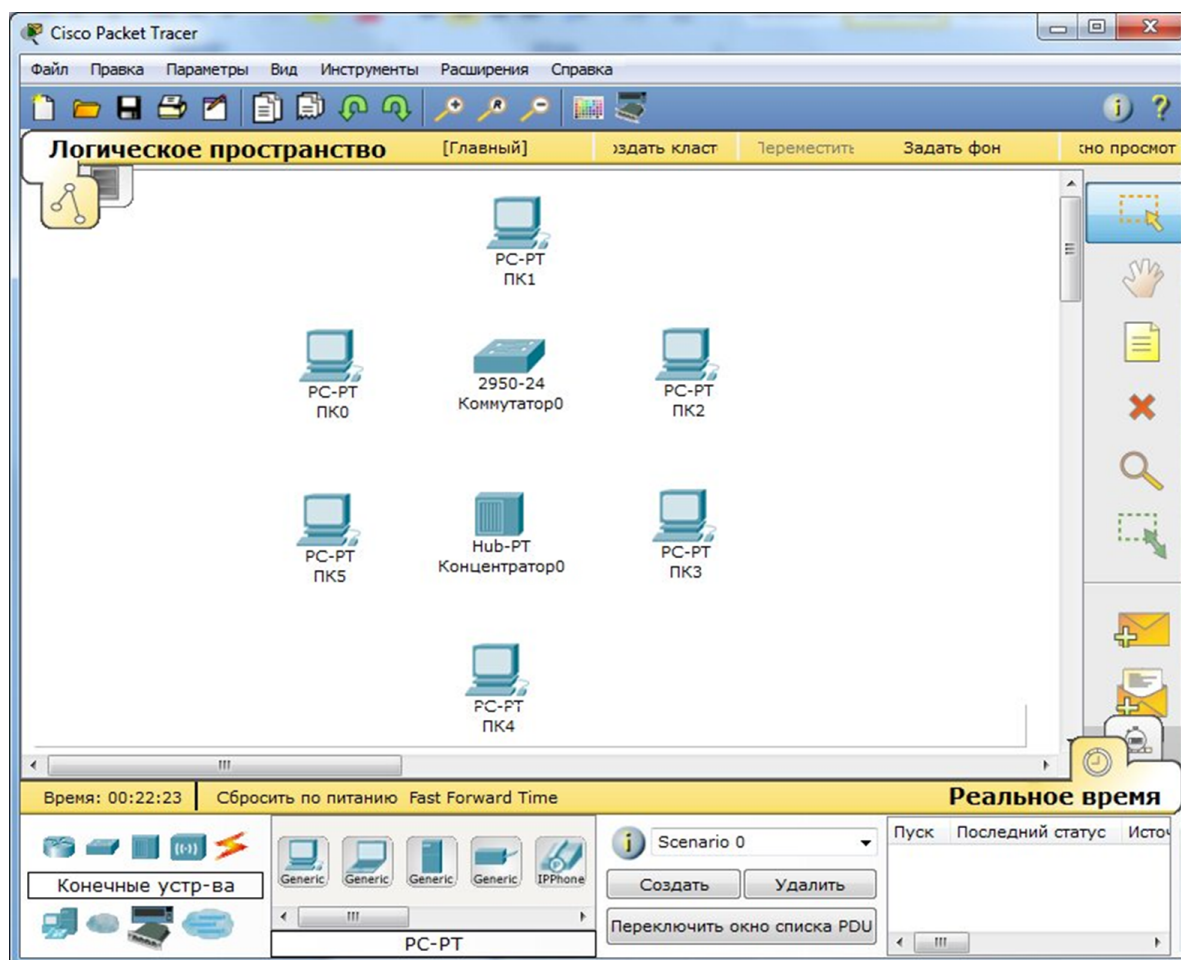


Рисунок 11

Далее необходимо соединить устройства, как показано на рисунке 6, используя соответствующий интерфейс. Для соединения компьютеров к коммутатору и концентратору используется кабель типа «медный прямой».

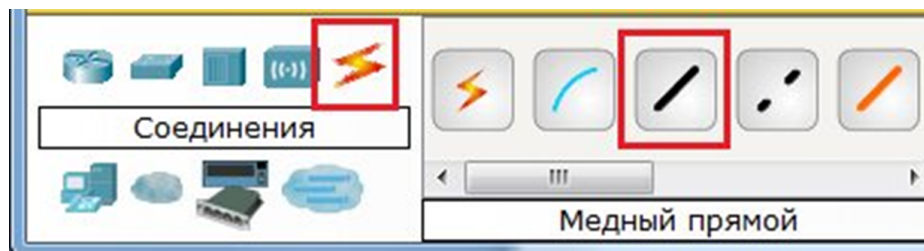


Рисунок 12

А для соединения между собой коммутатора и концентратора используется медный кроссовер кабель, в соответствии с рисунком.



Рисунок 12

Далее, для соединения двух устройств, необходимо выбрать соответствующий вид кабеля и нажать на одно устройство (выбрав произвольный свободный порт FastEthernet) и на другое устройство (также выбрав произвольный свободный порт FastEthernet), в соответствии с рисунками 13, 14, 15.

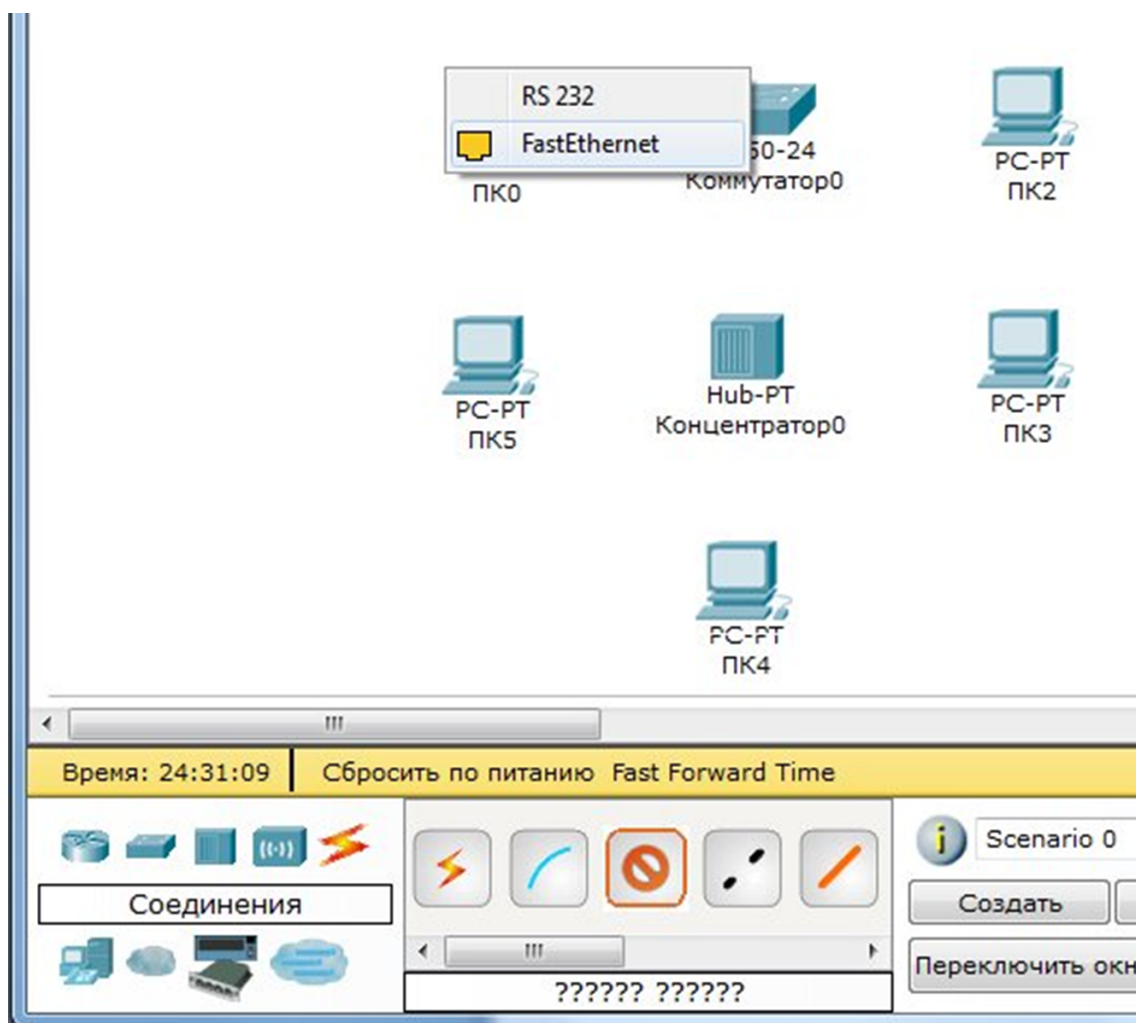


Рисунок 13

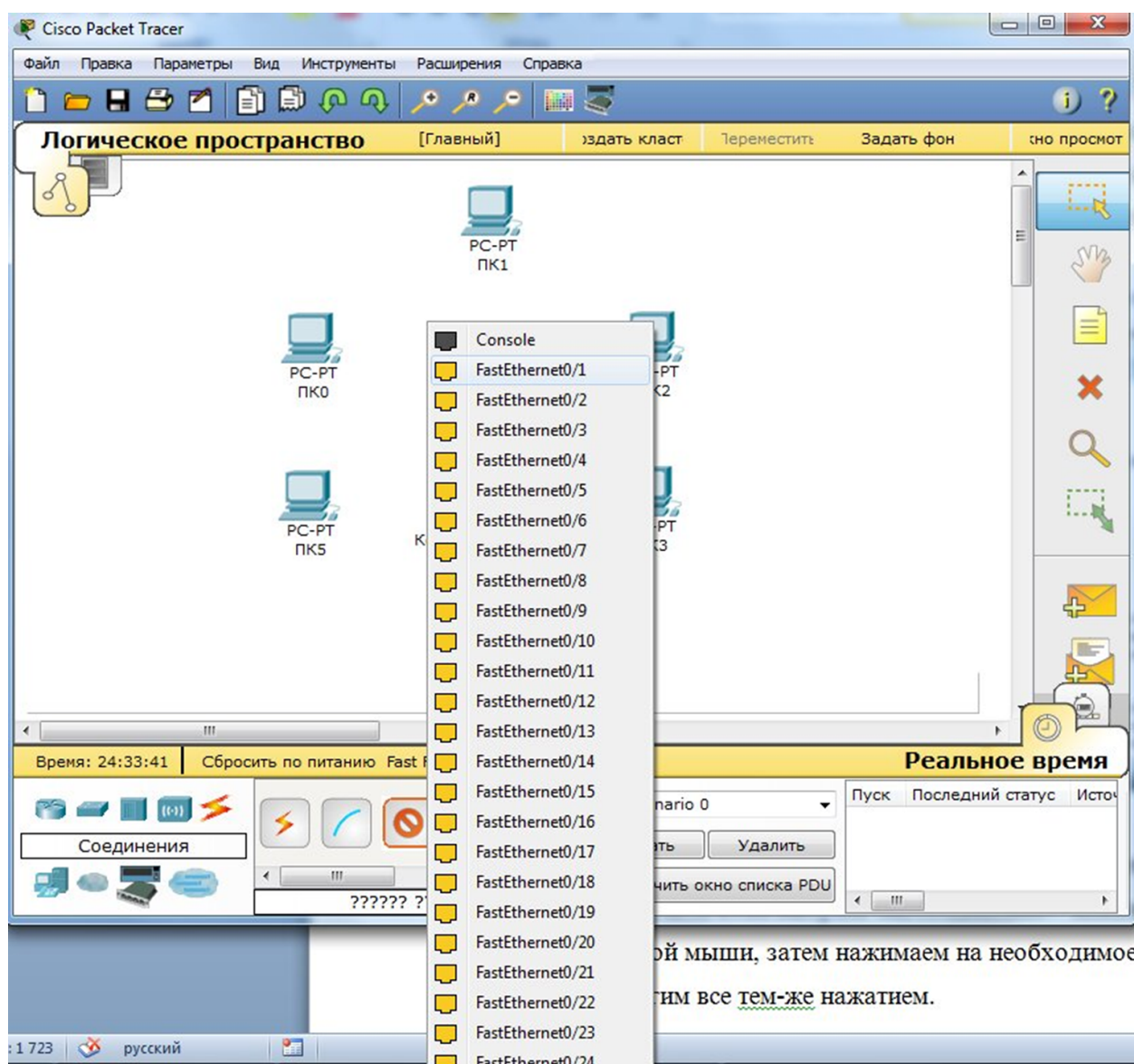


Рисунок 14

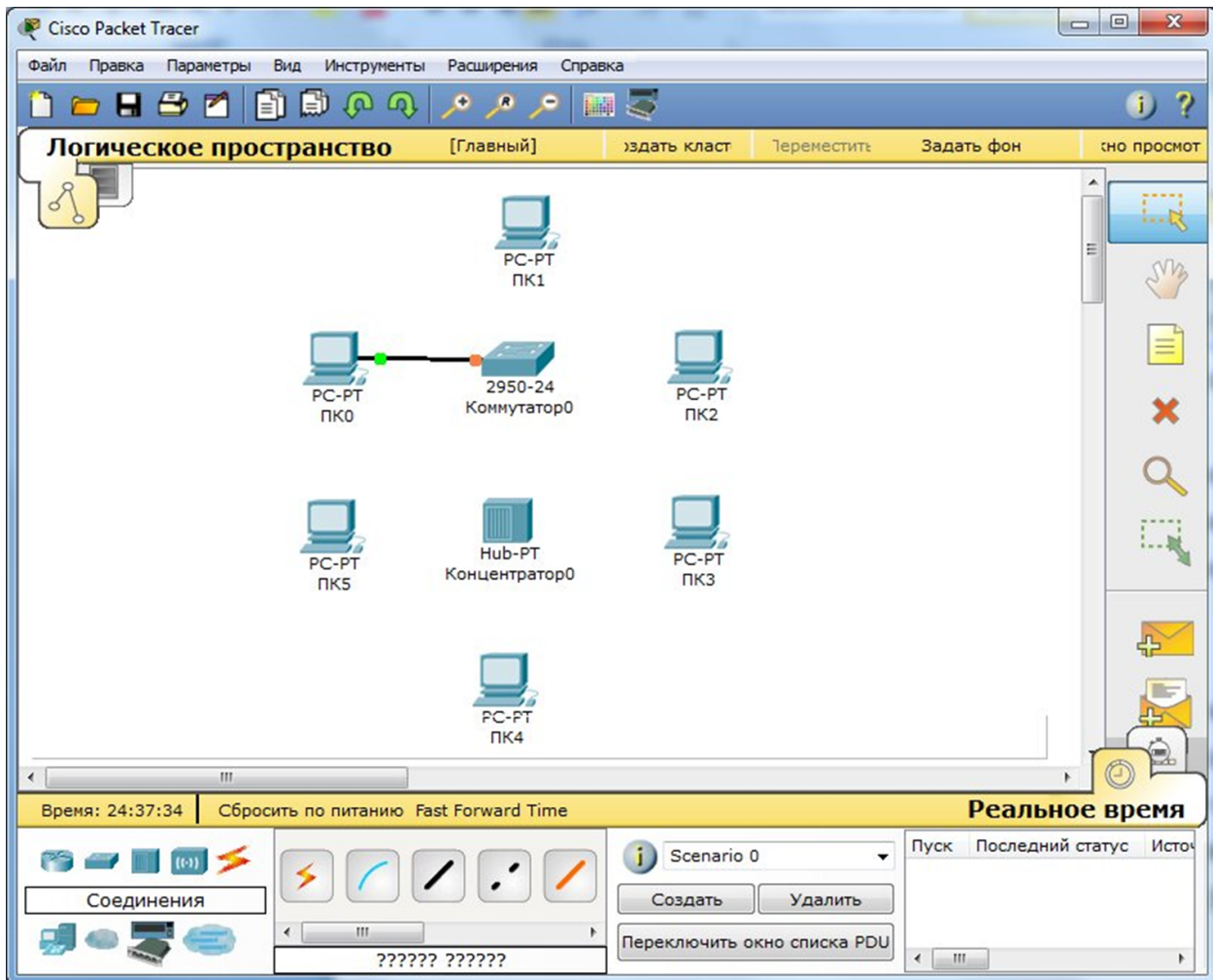


Рисунок 15

Аналогично выполняется соединение для всех остальных устройств

Важно!

Соединение между коммутатором и концентратором выполняется кроссвером.

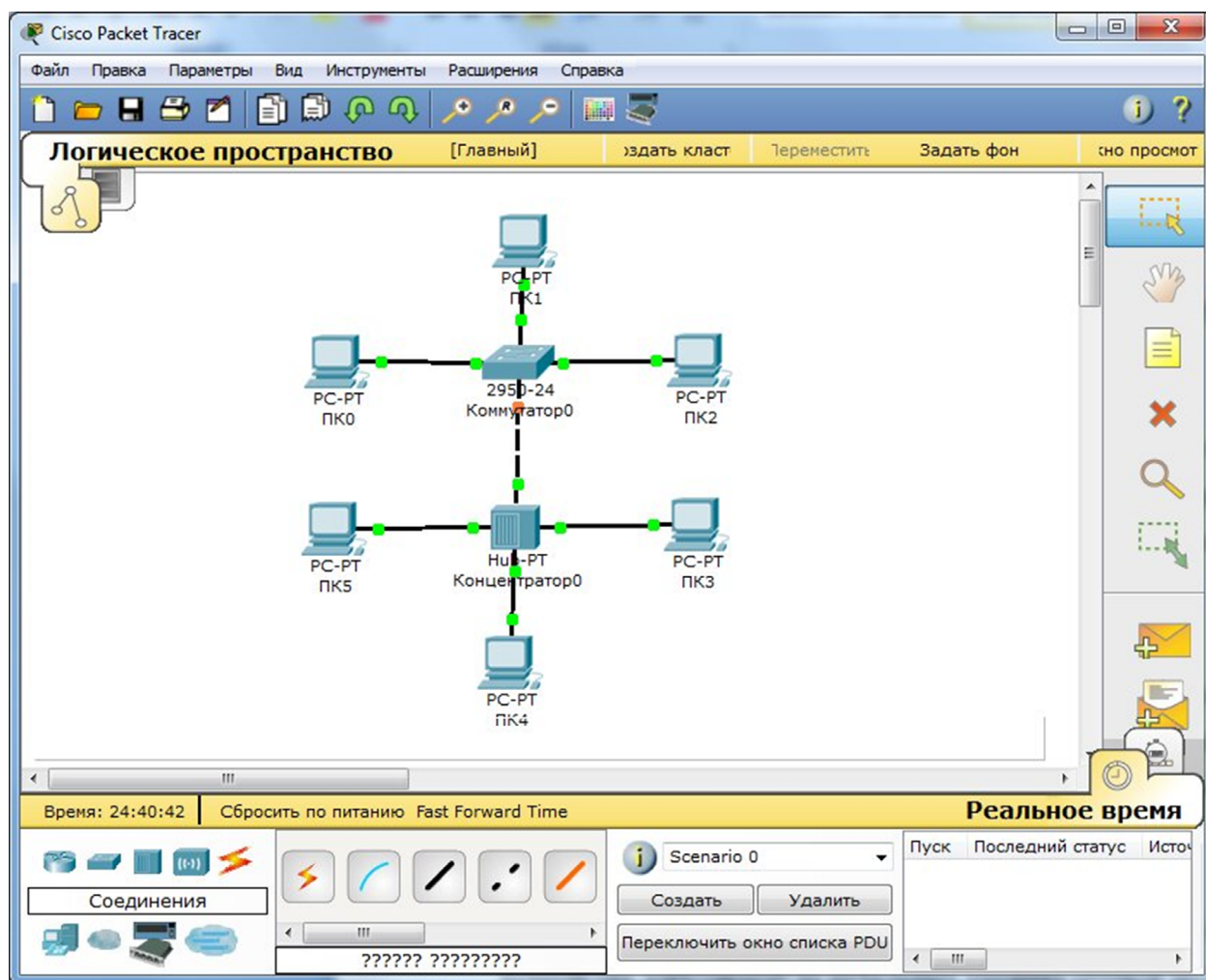


Рисунок 16

Далее идет самый важный этап – настройка. Так как мы используем устройства, работающие на начальных уровнях сетевой модели OSI (коммутатор на 2ом, концентратор – на 1ом), то их настраивать не надо. Необходима лишь настройка рабочих станций, а именно: IP-адреса, маски подсети.

Ниже приведена настройка лишь одной станции (PC1) – остальные настраиваются аналогично.

Производим двойной щелчок по нужной рабочей станции, в соответствии с рисунком 17.

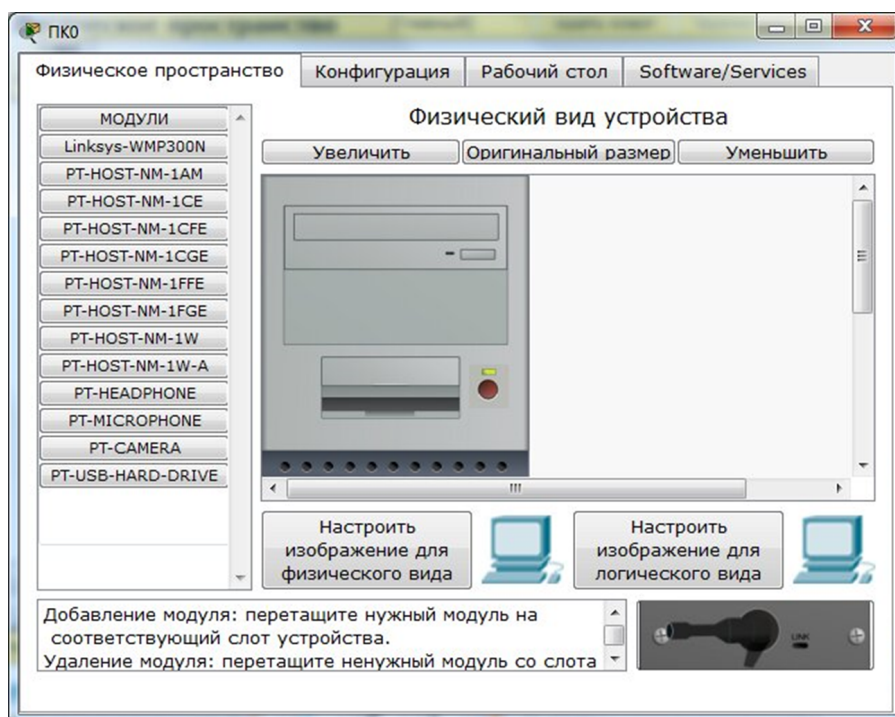


Рисунок 17

В открывшемся окне выбирается вкладку Рабочий стол, далее – «Настройка IP», в соответствии.

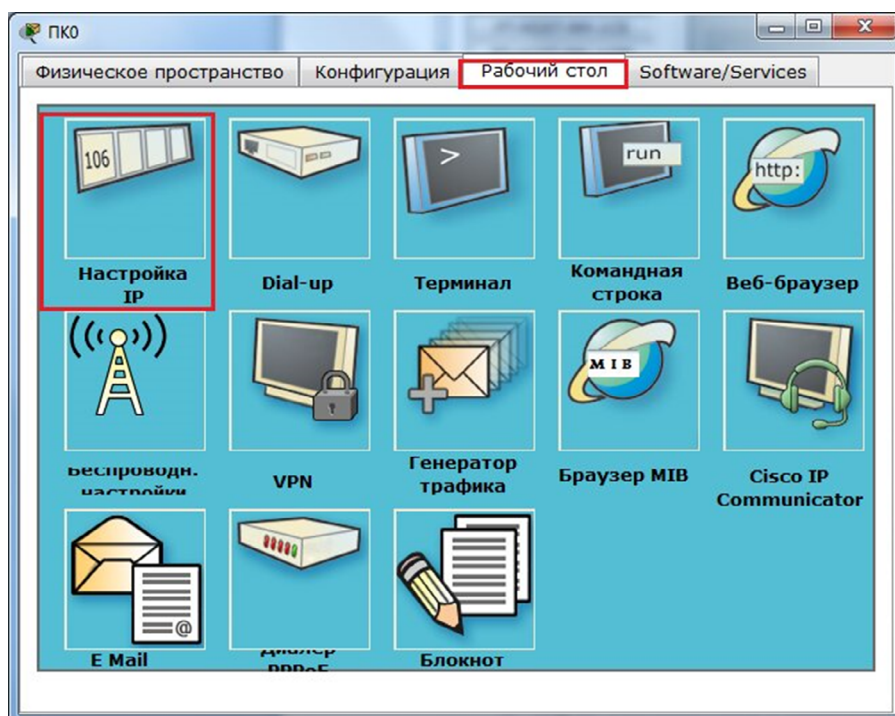


Рисунок 18

Открывается окно, в соответствии с рисунком 22, где нужно ввести IP-адрес и маску.

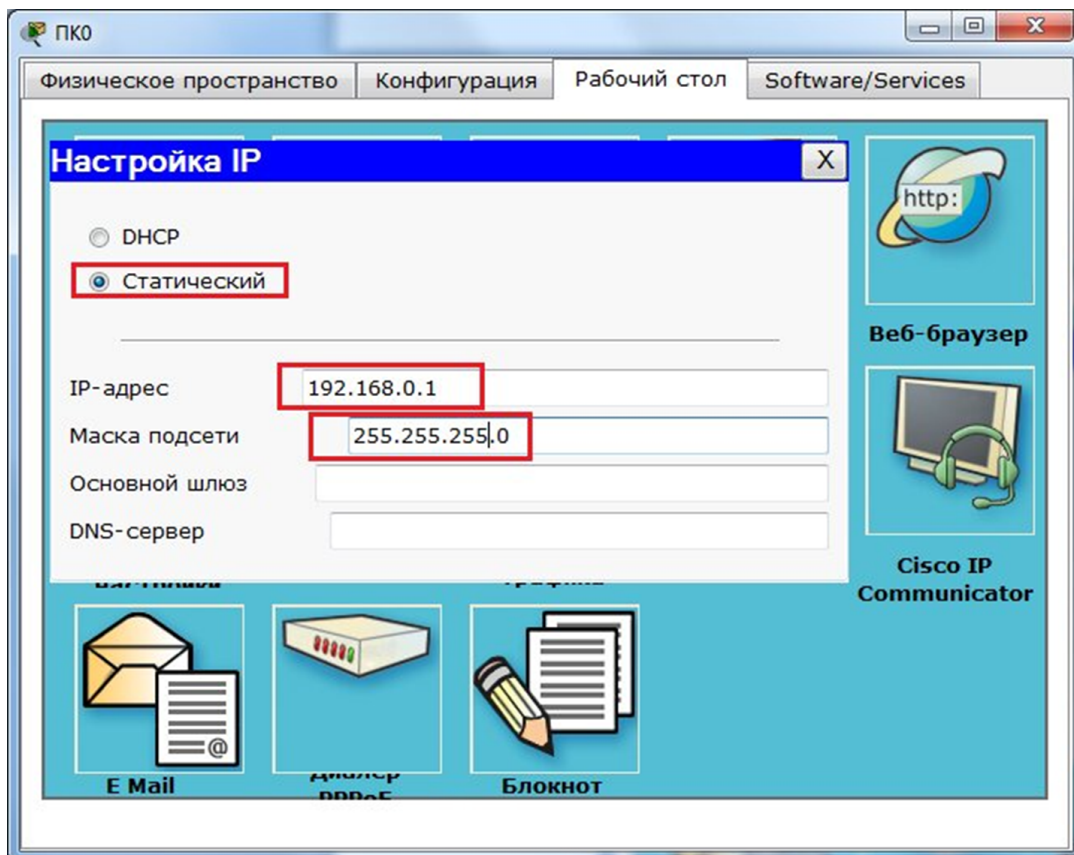


Рисунок 19

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

